

ISP 流水线参数手册 (DPC → BLC → BM3D → AWB → DEMOSAIC → CCM → GAMMA → CSC → TMC → EE → SAT → CONTRAST → HUE)

说明：本表按处理阶段汇总命令行参数、默认值/类型、推荐范围与作用。无特别说明时，数值范围均为闭区间。[bool flag] 表示出现即开启，不出现即关闭。

阶段	参数 / Flag	类型 / 默认值	建议范围 / 选项	作用说明
全局	--outdir	str / None（默认：None）	路径；为空则每个输入各自生成 <stem>_output 子目录	集中输出目录。
DPC	--dpc-modes	str / "mean,gradient,median"	mean / gradient / median（逗号分隔）	坏点修复策略集合；并行运行多路以便比较和选择。
DPC	--dpc-pick	choice / gradient	mean / gradient / median	多策略输出中，指定作为 BLC 输入的那一路。
DPC	--dpc-thres-mode	choice / abs	abs / rel / auto	阈值模式：abs=绝对数值（数码级）；rel=按 WL 的比例；auto=噪声自适应（MAD→σ）。
DPC	--dpc-thres	float / 100	abs：依相机与噪声而定一般为 100（常见 16 – 64 数码级）；rel：0.003 – 0.02；auto：忽略本参数	当 thres-mode=abs 时为绝对阈值；thres-mode=rel 时为比例（如 0.006=0.6% · WL）；auto 时忽略。
DPC	--dpc-auto-k	float / 6.0	4 – 8（典型 5 – 7）	thres-mode=auto：阈值 = $k \times \sigma$ （σ 为同色差分的噪声估计）。
DPC	--dpc-bad-min	int / 8	6 – 8（建议 8 最保守）	坏点判定为“≥M/8 越界”，建议 6~8，默认 8（最保守）。
DPC	--dpc-bad-num	int / 0	0 – N（仅调试）	仅演示用途：向数据注入 N 个坏点（生产应为 0）。
BLC	--p-list	list/str（默认：[0.008,0.010,0.012,0.015,0.020]）	低光相机建议略调大	估计黑电平时的候选分位数，越大越稳健但保留偏亮。
BLC	--scale-list	list/str（默认：[1.00,1.02,1.05,1.08]）	1.00 – 1.10	在估计到的 BL 基础上缩放，微调黑电平。

BLC	--neg-max	float（默认：0.002）	0 – 0.01	过扣保护：允许的负值比例上限，防止去黑过度。
BM3D	--bm3d-method	choice（默认：auto）	auto/bm3d/nlm	去噪后端选择；auto 优先 BM3D。
BM3D	--bm3d-strength	float（默认：1.0）	0.5 – 2.0	整体降噪强度系数，越大越平滑。
BM3D	--bm3d-save-plots	bool flag（默认：True）	—	保存 BM3D 前后 8-bit 预览。
BM3D	--skip-bm3d	bool flag（默认：False）	—	跳过 BM3D；直接将 BLC 输出传给 AWB。
AWB	--awb-top-percent	str/num（默认：auto）	传“auto/adaptive/负数/0”都为自动寻优选取，传数值（正数）为选取固定百分比	统计高亮区域用于白平衡估计的 Top 百分比。
AWB	--awb-lower-frac	float（默认：0.01）	0 – 0.2	底部阈值=lower_frac×WL，排除暗噪点的统计域。
AWB	--awb-upper-frac	float（默认：0.98）	0.8 – 1.0	顶部阈值=upper_frac×WL，避免过曝误导。
AWB	--awb-save-plots	bool flag（默认：True）	—	保存 AWB 前后 8-bit 预览（2×2 block 下采样）。
DEMOS AIC	（内部自适应）	—	—	去马赛克内部含噪声估计、MHC/抗摩尔/USM 轻锐化；pipeline 中含 AWB “Color - Lock” 保持全局色比与亮度。
CCM	--ccm-color-space	choice（默认：srgb）	srgb/adobe-rgb-1998	输出目标色彩空间。
CCM	--ccm-illuminant	choice（默认：d65）	d65/d50	所用照明体。
CCM	--ccm-save-plots	bool flag（默认：True）	—	保存 8-bit 预览。
CCM	--ccm-cheat-strength	float（默认：1.0）	0 – 1	真实矩阵使用强度：0=恒等(无校正)；1=完全使用真实矩阵。
CCM	--ccm-fallback-strategy	choice（默认：bypass）	bypass/assume_xyz_d65/assume_xyz_d50	当无相机矩阵时的回退策略。
CCM	--ccm-fallback-blend	float（默认：0.15）	0 – 0.3	回退混合强度（assume_* 时生

				效)。
GAMMA	--gamma	float (默认: 1)	0.6 – 2.4	Gamma 幂: 按 WL 归一后做 $y=x^\gamma$ 。
GAMMA	--gamma-save-bitdepth	int choice (默认: 8)	8/10/12/14/16	输出位深: 8→PNG; 10/12/14/16→16-bit TIFF。
GAMMA	--gamma-no-clamp	bool flag (默认: False)	—	不在[0,1]夹取归一/幂后结果(默认会夹取)。
GAMMA	--gamma-save-plots	bool flag (默认: True)	—	保存 Gamma 前后 sRGB 预览。
CSC	--csc-enable	bool flag (默认: True)	—	启用 RGB'→YCbCr444 导出。
CSC	--csc-standard	choice (默认: bt601)	bt601/bt709/bt2020	颜色空间矩阵标准。
CSC	--csc-filename-stem	str (默认: yuv444)	—	输出文件名前缀。
CSC	--csc-save-raw	bool flag (默认: True)	—	保存 planar .yuv 原始文件。
CSC	--csc-save-png	bool flag (默认: True)	—	保存 Y/Cb/Cr PNG 预览。
CSC	--csc-save-rgb-preview	bool flag (默认: True)	—	保存 YCbCr→RGB 的预览图。
TMC	--tmc-enable	bool flag (默认: True)	—	启用 Tone Mapping
TMC	--tmc-curve	choice (默认: auto)	auto/aces/hable	曲线选择, 默认为 auto。
TMC	--tmc-local-radius	int (默认: 8)	1 – 32	Local - Lite 半径(像素)。
TMC	--tmc-local-detail-pow	float (默认: 1.02)	0.9 – 1.5	Local - Lite 细节幂次。
TMC	--tmc-save-preview	bool flag (默认: True)	—	保存 TMC 后的 RGB 预览(调试)。
TMC	--tmc-save-rgb-preview	bool flag (默认: True)	—	保存 TMC 的 YUV→RGB 预览。
EE	--ee-enable	bool flag (默认: True)	—	启用 Y' 锐化。
EE	--ee-amount	float (默认: 1.4)	0 – 3	锐化强度。
EE	--ee-radius	int (默认: 2)	1 – 3	USM 模糊半径。
EE	--ee-threshold	float (默认:	0 – 0.02	软阈(约 1.5/255)。

		0.002)		
EE	--ee-halo-limit	float (默认: 1.0)	0.3 – 1.0	防晕轮限幅。
EE	--ee-save-preview	bool flag (默认: True)	—	保存 EE 后 RGB 预览。
SAT	--sat-enable	bool flag (默认: True)	—	启用在 YUV 域的饱和度调整 (缩放 U/V) 。
SAT	--sat-s	float (默认: 1.6)	0 – 2.5	饱和度系数: >1 更艳; 0 – 1 变灰。
SAT	--sat-save-raw	bool flag (默认: True)	—	保存 SAT 后的.yuv 文件。
SAT	--sat-save-png	bool flag (默认: True)	—	保存 SAT 后 Y/U/V PNG 预览。
SAT	--sat-save-rgb-preview	bool flag (默认: True)	—	保存 SAT 前后 YUV→RGB 预览。
CONTR AST	--ctr-enable	bool flag (默认: True)	—	启用在 Y' 上的对比度调整。
CONTR AST	--ctr-method	choice (默认: linear)	linear/sigmoid/gamma/linear/hist_eq	不同的对比度方法, 根据不同的场景选择, 一般微调整体对比度选用 linear。
CONTR AST	--ctr-factor	float (默认: 0.8)	0.5 – 2.0	linear: 对比度系数 (>1 增强) 。
CONTR AST	--ctr-midpoint	float (默认: 0.5)	0 – 1	linear: 中点。
CONTR AST	--ctr-gain	float (默认: 8.0)	1 – 16	sigmoid: 弯曲强度。
CONTR AST	--ctr-cutoff	float (默认: 0.5)	0 – 1	sigmoid: 中点。
CONTR AST	--ctr-gamma	float (默认: 1.4)	0.6 – 2.4	gamma: 伽马值。
CONTR AST	--ctr-save-raw	bool flag (默认: True)	—	保存 CONTRAST 后 planar .yuv。
CONTR AST	--ctr-save-png	bool flag (默认: True)	—	保存 CONTRAST 后 Y/U/V PNG。
CONTR AST	--ctr-save-rgb-preview	bool flag (默认: True)	—	保存 CONTRAST 前后 YUV→RGB 预览。
HUE	--hue-enable	bool flag (默认: True)	—	启用色相调整。

HUE	--hue-deg	float（默认：0）	−180 − 180（度）	全局色相旋转角度（顺时针为正）。
HUE	--hue-sat	float（默认：1.0）	0 − 2.5	全局饱和度系数。
HUE	--hue-sel	bool flag（默认：False）	—	启用选择性色相旋转。
HUE	--hue-sel-deg	float（默认：60.0）	−180 − 180（度）	选择性旋转角度。
HUE	--hue-sel-range	float 两值（默认：[180,260]）	区间（度）	目标色相范围（如蓝青色 180 − 260° ）。
HUE	--hue-sel-strength	float（默认：0.8）	0 − 1	选择性旋转混合强度。
HUE	--hue-sel-sigma	float/None（默认：None）	0 − 180（度）	色相高斯半宽；默认=区间一半。
HUE	--hue-sel-vrange	float 两值（默认：[0.4,1.0]）	区间 0 − 1	选择性旋转的亮度范围。
HUE	--hue-sel-smin	float（默认：0.08）	0 − 1	选择性旋转最小饱和度阈值。
HUE	--hue-hiwarm	bool flag（默认：False）	—	启用高光暖色处理。
HUE	--hue-hi-r	float（默认：0.04）	−0.2 − 0.2	高光红通道相对增益。
HUE	--hue-hi-b	float（默认：−0.03）	−0.2 − 0.2	高光蓝通道相对增益（负值=减蓝）。
HUE	--hue-hi-range	float 两值（默认：[0.6,0.9]）	区间 0 − 1	高光亮度范围。
HUE	--hue-save-raw	bool flag（默认：True）	—	保存 HUE 后 planar .yuv。
HUE	--hue-save-png	bool flag（默认：True）	—	保存 HUE 后 Y/U/V PNG。
HUE	--hue-save-rgb-preview	bool flag（默认：True）	—	保存 HUE 前后 YUV→RGB 预览。